ZADANIE 1

Związki aromatyczne i ich reakcje

Rozwiązując poniższe 3 problemy, zapoznasz się z właściwościami i reakcjami wybranych związków aromatycznych.

A. Cyklopentadien, jeden z najmniejszych cykloalkenów, zawierający w cząsteczce dwa wiązania podwójne, służy jako związek wyjściowy do syntezy innych ważnych związków organicznych.

Polecenia:

a. (*4 m.*) Wypełnij tabelę znajdującą się w arkuszu odpowiedzi, opartą na kryterium Hückla, dla obojętnego cyklopentadienu oraz anionu i kationu cyklopentadienylowego. Na tej podstawie określ, czy podane w niej związki spełniają warunki aromatyczności/antyaromatyczności.

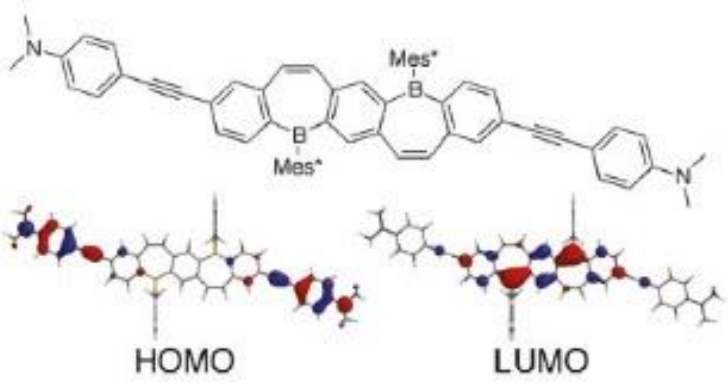
Dla związku/ów aromatycznych narysuj po co najmniej dwie struktury rezonansowe.

b. (*6 m.*) Przyjmując konwencję podaną w zadaniach przygotowawczych, dla cyklopentadienu i jego anionu sporządź schematy pierwszych pięciu (dla jonów) lub czterech (dla elektroobojętnej cząsteczki) orbitali molekularnych o najniższych energiach, powstałych z orbitali typu *p*, zaznaczając ich położenie na osi energii. Wypełnij te orbitale elektronami w podstawowym stanie energetycznym cząsteczki/jonu.

c. (*4 m.*) Cyklopentadien reaguje z etylenem w warunkach termicznych (bez naświetlania). Zaproponuj przebieg reakcji cykloaddycji, podając odpowiadające mu schematy orbitali molekularnych oraz wzór strukturalny produktu, którym jest związek bicykliczny. Wyjaśnij zwięźle, dlaczego proces ten zachodzi w takich warunkach.

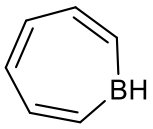
d. (*4 m.*) Czy w reakcji z podpunktu ***c.***) cyklopentadien może również samorzutnie dimeryzować do związku trójcyklicznego? Jeśli tak, to zaproponuj schemat przebiegu reakcji cykloaddycji z rysunkami orbitali molekularnych, jeśli produktem jest związek trójcykliczny. Wyjaśnij zwięźle, dlaczego reakcja ta może zajść samorzutnie.

B. Dla związków chemicznych o złożonej strukturze, do oceny możliwości delokalizacji elektronów czy aromatyczności związków nie stosuje się zwykle prostej reguły Hückla, ale diagnozuje się te właściwości na podstawie ich reaktywności i/lub wyników modelowania kwantowo-chemicznego. W 2011 Caruso i Tovar zsyntetyzowali i scharakteryzowali przedstawiony poniżej związek należący do bora-acenów, który ma ciekawe właściwości fluorescencyjne. Dla związku tego wyznaczona została także struktura przestrzenna cząsteczki i odpowiadający jej kształt orbitali HOMO i LUMO.



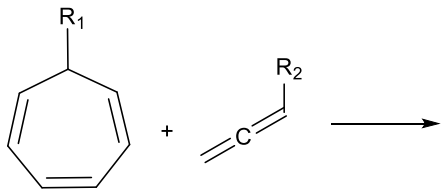
(Mes = grupa mezytylowa, czyli 2,4,6-trimetylofenylowa; czerwonym i niebieskim kolorem zaznaczono różne znaki funkcji falowej)

Szkielet tego związku zawiera m.in. układ boracykliczny:



e. (*2 m*.) Czy ten układ boracykliczny jest aromatyczny? Odpowiedź uzasadnij za pomocą tabeli sprawdzania aromatyczności/antyaromatyczności.

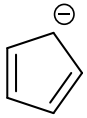
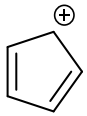
C. Wiele procesów cykloaddycji, które nie przebiegają w warunkach termicznych, staje się jednak możliwe w obecności odpowiednich katalizatorów. Jednym z przykładów takiej reakcji jest cykloaddycja [6+2], która (w zależności od użytych substratów) może być katalizowana np. niektórymi związkami kompleksowymi tytanu:



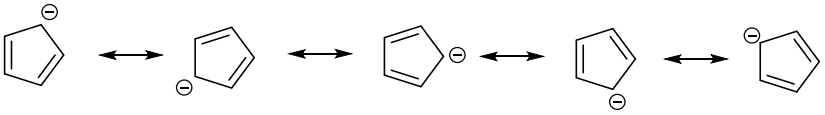
f. (*2 m*.) Zaproponuj wzór chemiczny produktu tej cykloaddycji (mechanizm reakcji nie jest wymagany).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.

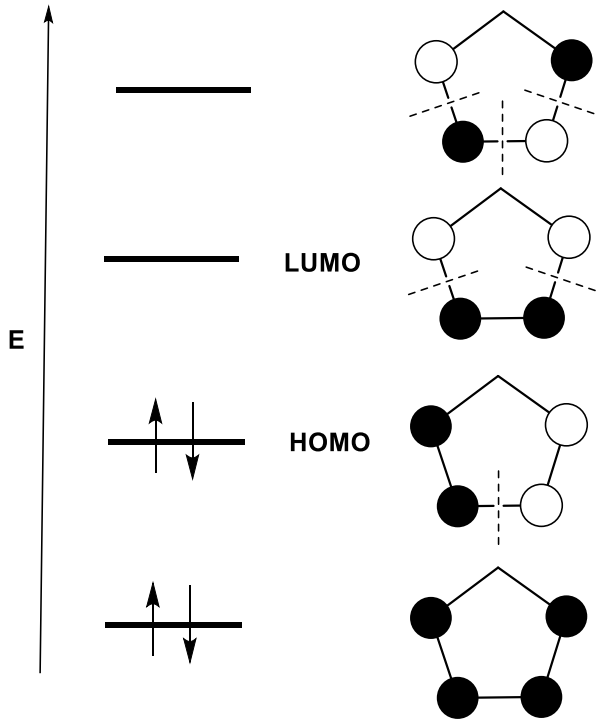
Struktura	Czy jest cykliczny (tak/nie)	Wiązania π (tak/nie))	Liczba wolnych par elektronów π	Liczba elektronów π	Czy jest aromatyczny?	Czy jest antyaromatyczny?
	tak	tak	0	4	nie	nie
	tak	tak	1	6	tak	nie
	tak	tak	0	4	nie	tak

 - związek niearomatyczny

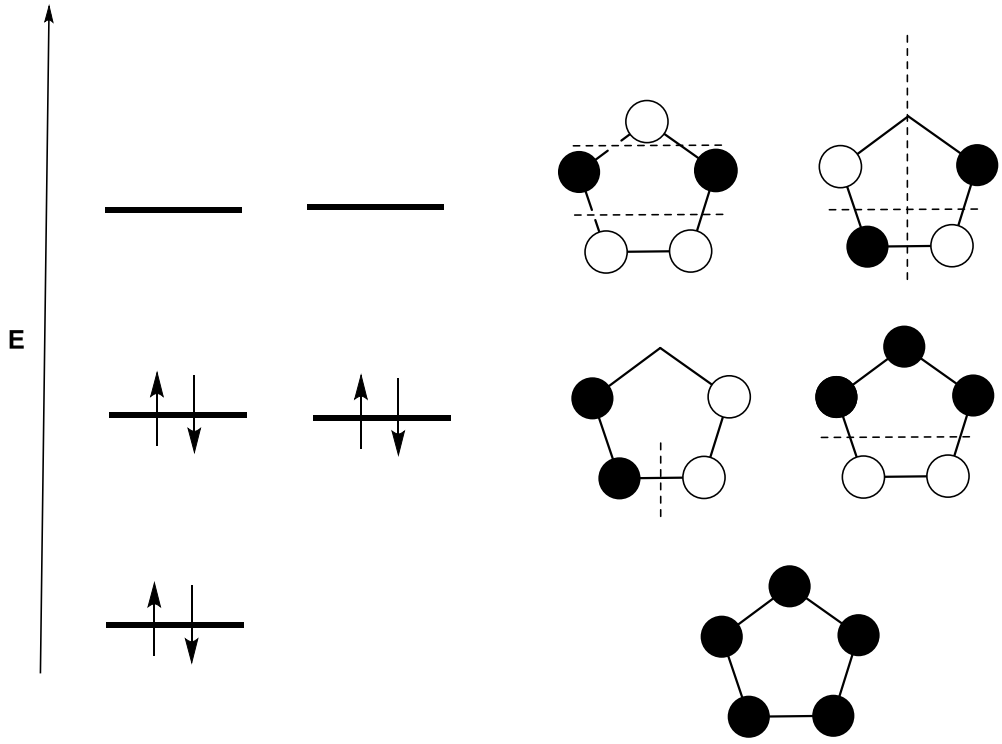


 - układ antyaromatyczny

b. Cyklopentadien nie ma sprzężonego układu wiązań podwójnych w całym układzie cyklicznym, więc jego układ orbitali molekularmych będzie przypominał układ orbitali molekularnych 1,3-butadienu.

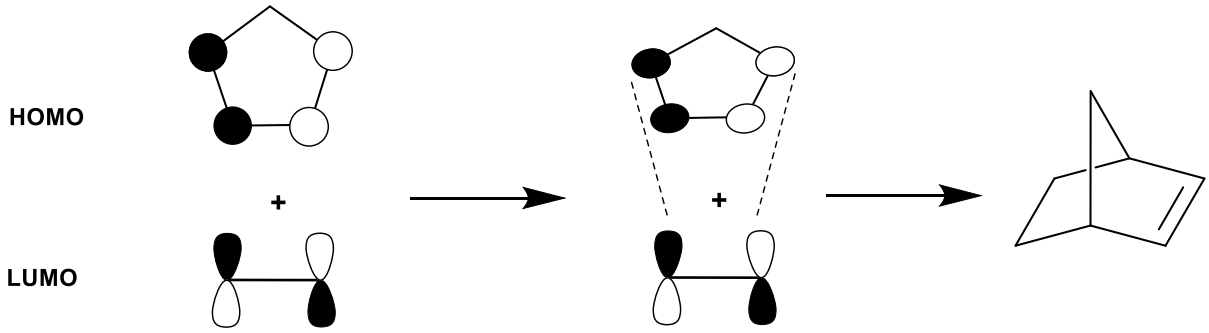


Anion cyklopentadienylowy jest związkiem aromatycznym, tak więc wszystkie orbitale molekularne powstałe z orbitali atomowych *p* są dwukrotnie zdegenerowane, oprócz pierwszego.

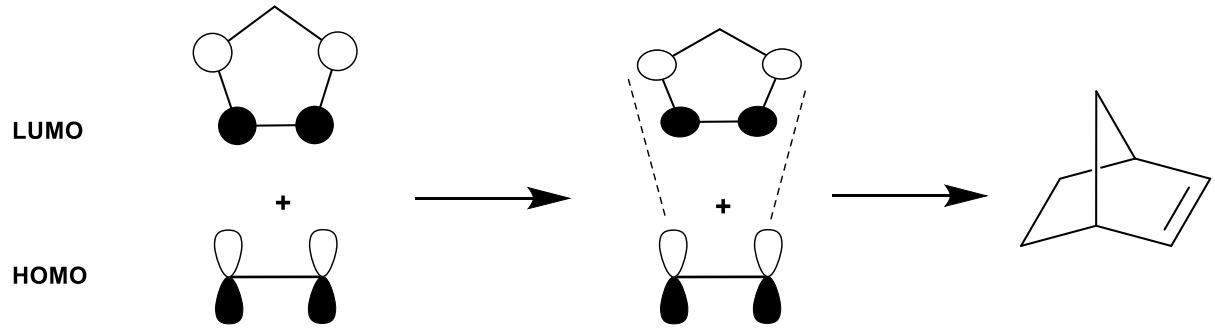


Kation cyklopentadienylowy jest związkiem antyaromatycznym, tak więc wszystkie orbitale molekularne powstałe z orbitali atomowych p są również dwukrotnie zdegenerowane, oprócz pierwszego.

c.

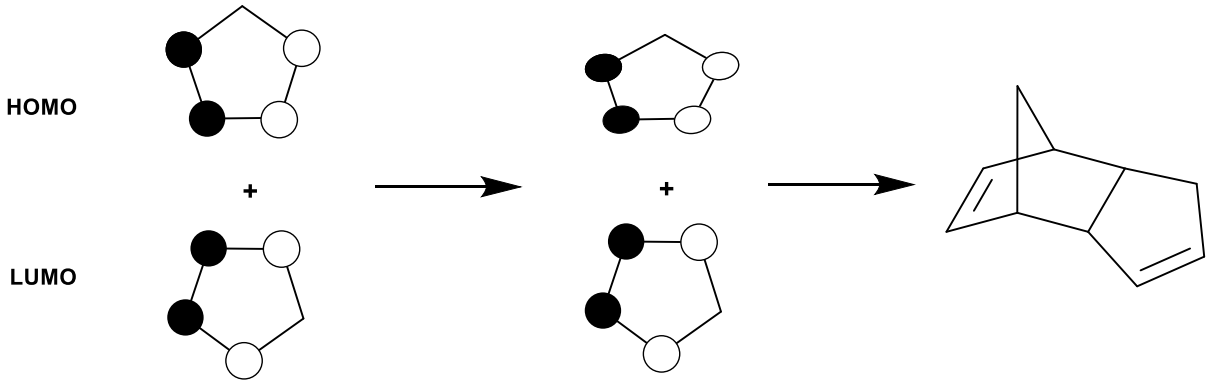


lub



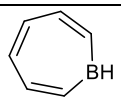
Orbitale atomowe *p*, tworzące odpowiednie orbitale molekularne, są skierowane do siebie w taki sposób, który promuje tę reakcję i powoduje, że zachodzi ona w warunkach termicznych.

d.



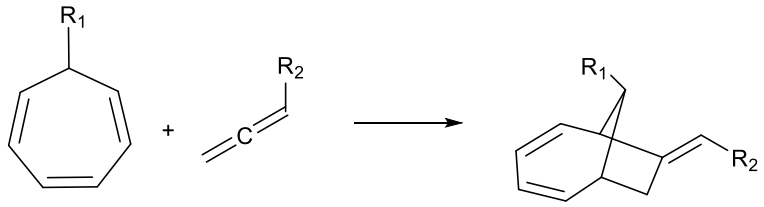
Orbitale atomowe *p*, tworzące odpowiednie orbitale molekularne, są skierowane do siebie w taki sposób, który promuje tę reakcję i powoduje, że zachodzi ona w warunkach termicznych.

e.

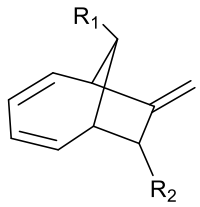
Struktura	Czy jest cykliczny (tak/nie)	Wiązania π (tak/nie))	Liczba wolnych pary elektronów π	Liczba elektronów π	Czy jest aromatyczny?	Czy jest antyaromatyczny?
	tak	tak	0	6	tak	nie

Układ ten jest cykliczny, ma układ sprzężonych wiązań podwójnych (w który włączają się wolne orbitale p atomów boru) oraz ma 6 elektronów π, czyli spełnia regułę Hückla 4n+2 dla n = 1. W związku z tym jest prawdopodobnie aromatyczny.

f.



Drugim możliwym produktem, który jednak nie powstaje w tej reakcji, jest związek:



Punktacja:

a. Za poprawne wypełnienie tabeli.	3 × 1 m.
Za poprawne narysowanie struktur rezonansowych dla związku aromatycznego.	1 – 0 m.
b. Za prawidłowy schemat orbitali.	2 × (2 – 1 – 0) m.
Za poprawne umieszczenie elektronów.	2 × (1 – 0) m.
c. Za prawidłowy schemat orbitali.	2 – 1 – 0 m.
Za prawidłowy schemat produktu.	1 – 0 m.
Za poprawny komentarz.	1 – 0 m.
d. Za prawidłowy schemat orbitali	2 – 1 – 0 m.
za prawidłowy schemat produktu.	1 – 0 m.
Za poprawny komentarz.	1 – 0 m.
e. Za prawidłowe określenie aromatyczności.	1 – 0 m.
Za prawidłowe uzasadnienie.	1 – 0 m.
f. Za prawidłowy wzór związku.	2 – 0 m.
RAZEM	**22 m.**